

Estudos Experimentais Envolvendo Tarefas na Web

Pesquisadores frequentemente desejam compreender como as pessoas utilizam aplicações da Web para realizar diferentes tipos de tarefas. Essas aplicações podem incluir mecanismos de busca, chatbots baseados em IA, plataformas educacionais, redes sociais, sistemas desenvolvidos para pesquisa ou até mesmo a navegação livre por páginas da Web.

Além do resultado obtido pelos participantes, muitos estudos procuram compreender como eles utilizaram essas tecnologias durante a execução da tarefa. Para isso, além de questionários e testes, é comum registrar automaticamente informações sobre a interação dos participantes, como consultas realizadas, páginas visitadas, mensagens enviadas, cliques e tempo gasto em cada etapa.

Este material apresenta os principais conceitos sobre a criação de experimentos e servirá de preparação para a sessão de avaliação do nosso sistema.

1. Toda pesquisa com uma pergunta

O primeiro passo é definir claramente o que se deseja descobrir. Alguns exemplos de questões de pesquisa são:

- Estudantes aprendem melhor utilizando o ChatGPT ou o Google?
- Recomendações personalizadas alteram a forma como usuários navegam em um portal de notícias?
- Diferentes níveis de distração visual influenciam o tempo necessário para concluir uma tarefa?

Após definir a questão de pesquisa, o pesquisador precisa decidir como ela será investigada. Esse planejamento envolve definir:

- quem participará do estudo;
- quais tarefas serão realizadas;
- quais tecnologias serão utilizadas;
- quais dados serão coletados;
- como esses dados serão analisados.

Por exemplo, para comparar o ChatGPT e o Google em uma tarefa de aprendizagem, o pesquisador pode dividir os participantes em dois grupos, propor a mesma tarefa para ambos e comparar seus resultados ao final. Durante a atividade, também podem ser registrados automaticamente os logs de interação dos participantes.

2. Definindo as condições experimentais

Após definir a questão de pesquisa, o pesquisador precisa estabelecer quais situações serão comparadas durante o estudo. Essas situações são chamadas de condições experimentais. Cada condição representa uma forma diferente de executar uma tarefa. Em muitos estudos envolvendo tecnologias Web, as condições diferem pela tecnologia utilizada pelos participantes. Por exemplo:

Tarefa 1: os participantes utilizam apenas o Google para aprender algo.

Tarefa 2: os participantes utilizam apenas o ChatGPT para aprender algo.

Como o objetivo é comparar as duas tecnologias, é importante que todos os demais aspectos do estudo permaneçam iguais. Dessa forma, qualquer diferença observada poderá ser atribuída com maior confiança à tecnologia utilizada.

2.1. Between-subjects e Within-subjects

Depois de definir as condições experimentais, o pesquisador precisa decidir como os participantes serão distribuídos.

Existem dois desenhos experimentais bastante comuns. No desenho **entre-sujeitos (between-subjects)**, cada participante realiza apenas uma das tarefas do estudo. Por exemplo, metade dos participantes deverá utilizar o Google, enquanto a outra metade deverá utilizar o ChatGPT. Ao final, os resultados obtidos pelos dois grupos são comparados. Esse desenho evita que um participante seja influenciado pela experiência adquirida ao utilizar uma das tecnologias antes da outra. Em contrapartida, normalmente exige um número maior de participantes, já que diferentes pessoas são necessárias para representar cada condição.

No desenho **dentre-sujeitos (within-subject)**, cada participante realiza todas as condições experimentais. Nesse caso, um mesmo participante pode inicialmente realizar a tarefa utilizando o Google e, posteriormente, realizar uma tarefa equivalente utilizando o ChatGPT. Ao final, o pesquisador compara o desempenho do próprio participante nas duas condições. Esse desenho reduz a influência das diferenças individuais entre os participantes e costuma exigir uma amostra menor. Entretanto, ele também apresenta desafios. Um participante pode aprender mais sobre o tema ao realizar a primeira condição, tornando a segunda mais fácil independentemente da tecnologia utilizada. Da mesma forma, ele pode ficar cansado após realizar a primeira tarefa. Para reduzir esses efeitos, é comum alternar a ordem em que as condições são apresentadas aos participantes.

A escolha entre um desenho entre-sujeitos e dentre-sujeitos depende dos objetivos da pesquisa, das características da tarefa e dos possíveis efeitos que uma condição pode exercer sobre a outra.

3. Experimentos e quase-experimentos

Considerando um desenho entre-sujeitos, o pesquisador precisa ainda decidir qual será o critério para separação dos grupos. Quando é possível distribuir os participantes de forma completamente aleatória, o estudo é chamado de experimento. A distribuição aleatória reduz a possibilidade de que diferenças pré-existentes entre os participantes influenciem os resultados. Por exemplo, no estudo comparando o Google e o ChatGPT, após concordarem em participar da pesquisa, os participantes são sorteados automaticamente para um dos dois grupos. Como qualquer participante tem a mesma chance de ser alocado em qualquer condição, espera-se que os grupos sejam semelhantes antes mesmo do início da atividade.

Entretanto, nem sempre a distribuição aleatória é possível ou desejável. Em algumas situações, o pesquisador precisa manter grupos já existentes, como duas turmas de uma disciplina, ou deseja equilibrar os participantes de acordo com alguma característica, como conhecimento prévio ou experiência com tecnologia. Nesses casos, o estudo é denominado quase-experimento. Ainda sobre o exemplo do ChatGPT vs. Google, antes de qualquer coisa, um pesquisador pode aplicar um questionário de conhecimento prévio e utilizar esse resultado para distribuir os participantes de forma equilibrada entre as tarefas. Ou ainda, imagine que

você quer comparar o comportamento informacional de dois grupos com posicionamentos opostos sobre um tema, um pesquisador pode aplicar um questionário para capturar o posicionamento dos participantes e separá-los em três grupos diferentes que representam: posicionamento positivo, posicionamento negativo e neutros.

Em ambos os casos, tanto experimentos quanto quase-experimentos podem produzir resultados relevantes. A principal diferença está na forma como os participantes são organizados.

4. Avaliando os resultados do experimento

Em experimentos Web, muitas vezes o pesquisador está interessado em analisar os *logs* de interação do participante com a aplicação proposta na tarefa que foi alocado. Mas, em muitos estudos, também são aplicados pós-questionários ao término da atividade.

Esses instrumentos podem ser utilizados para avaliar diferentes aspectos da experiência dos participantes. Em estudos sobre aprendizagem, por exemplo, é comum aplicar um teste para verificar o conhecimento adquirido durante a realização da tarefa. Já em pesquisas de usabilidade ou experiência do usuário, os participantes podem responder questionários sobre facilidade de uso, satisfação, confiança, utilidade percebida ou carga de trabalho. Perguntas abertas também podem ser utilizadas para coletar opiniões, dificuldades encontradas ou sugestões de melhoria.

Na prática, a combinação entre logs de interação e instrumentos pós-experimento fornece uma visão mais completa dos resultados. Enquanto os logs mostram como os participantes utilizaram a tecnologia ao longo da tarefa, os testes e questionários ajudam a compreender o que eles aprenderam, perceberam ou sentiram após a experiência. Após a execução completa do experimento, são esses dados que serão utilizados para análises estatísticas sobre a efetividade das tecnologias Web avaliadas.

5. Fluxo típico de um participante em um experimento

- **Captura do Consentimento:** o participante lê e aceita o termo de consentimento acerca da sua participação no experimento entendendo objetivos, riscos e uso dos dados.
- **Questionário pré-tarefa:** dados demográficos, conhecimento prévio, posicionamento sobre um tópico, etc. Pode alimentar a separação de grupos (quase-experimento).
- **Alocação à condição:** conforme o desenho e o método de separação escolhidos.
- **Execução da tarefa:** o participante interage com o sistema; o ambiente registra o comportamento (consultas, cliques, mensagens, tempos).
- **Questionários pós-tarefa:** mede resultados imediatos (aprendizado, percepção, experiência de uso).

6. Boas práticas e cuidados éticos

- Participação **voluntária**, com consentimento livre e esclarecido e possibilidade de desistir a qualquer momento.
- **Anonimização** dos dados nas análises e publicações.
- Instruções claras e iguais para todos os participantes de uma mesma condição.

- Registrar as decisões de desenho (desenho experimental, método de separação, instrumentos) para permitir a replicação do estudo.

7. Atividade de preparação para a sessão

Você participará de uma entrevista cujo objetivo é avaliar a usabilidade do nosso sistema no apoio a pesquisadores que desejam planejar e criar experimentos envolvendo tarefas que necessitam acessar sistemas da web.

Antes da sessão, pense em um experimento com participantes humanos que você gostaria de realizar. A temática é livre. Não é necessário elaborar um planejamento detalhado ou escrever qualquer documento; basta refletir sobre a ideia do estudo e ter em mente as respostas para as perguntas a seguir:

1. **Qual é a questão de pesquisa?** O que você quer descobrir?
2. **Quais condições serão comparadas?** (Se houver apenas uma, o que será observado?)
3. **O desenho seria entre-sujeitos ou dentro-sujeitos?** Por quê?
4. Se entre-sujeitos: **como você separaria os grupos** (de forma aleatória, manual, baseada em um questionário)?
5. **Para cada condição, qual tarefa os participantes realizariam**, e em que tipo de interface (por exemplo, ChatGPT, Google, Sistema próprio, etc)?
6. **Quais questionários ou testes** você aplicaria antes e depois da tarefa?
7. **Quais dados de interação** seriam úteis coletar?

Leituras opcionais

Para quem quiser se aprofundar em experimentação na Web:

- Reips, U.-D. (2002). Standards for Internet-based experimenting. *Experimental Psychology*, 49(4), 243–256.
- Birnbaum, M. H. (2004). Human research and data collection via the Internet. *Annual Review of Psychology*, 55, 803–832.
- Gosling, S. D., & Mason, W. (2015). Internet research in psychology. *Annual Review of Psychology*, 66, 877–902.